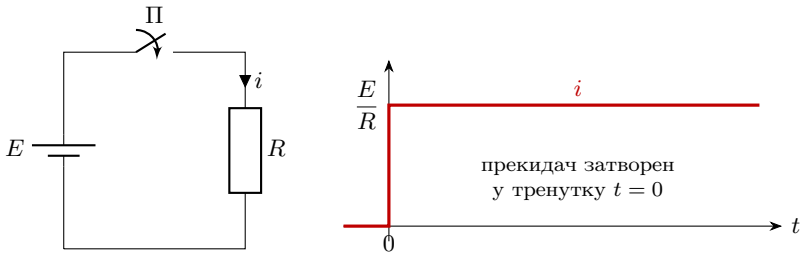
ОЕТ 2 – Отпорник, калем и кондензатор у колу једносмерне струје

Саобраћајно техничка школа, Београд, Земун

Када у колу једносмерне струје укључимо или искључимо прекидач, струје и напони се не морају одмах установити. Кратко време док се мењају зове се **прелазни режим**, а стање које после тога остаје **стационарно стање**. Отпорник реагује тренутно, а кондензатор и калем чувају енергију, па се код њих напони и струје мењају постепено.

1 Отпорник

Отпорник енергију не чува, већ је претвара у топлоту ($P = UI = I^2R$). Чим затворимо прекидач, кроз њега потече струја по Омовом закону, $I = E/R$. Нема прелазног режима: струја и напон се мењају **истовремено и скоковито**, а после тога остају стални све док је прекидач затворен.



Слика 1: Струја кроз отпорник успоставља се тренутно

2 Кондензатор

2.1 Како се понаша

Кондензатор чине две проводне плоче раздвојене изолатором (диелектриком). Кроз изолатор струја не може да прође, али док се на плочама нагомилава наелектрисање, у колу тече струја. Струја кроз кондензатор сразмерна је **брзини промене** напона на њему, а напон је сразмеран наелектрисању које је до тренутка T дотекло на плоче:

$$i(t) = C\,\frac{du_C(t)}{dt}, \qquad u_C(T) = u_C(0) + \frac{1}{C}\int_0^T i(t)\,dt$$

Интеграл $\int_0^T i(t)\,dt$ је наелектрисање Q које је дотекло од тренутка 0 до тренутка T. Зато друга формула није ништа друго него (а), а енергија сачувана у електричном пољу између плоча је (б):

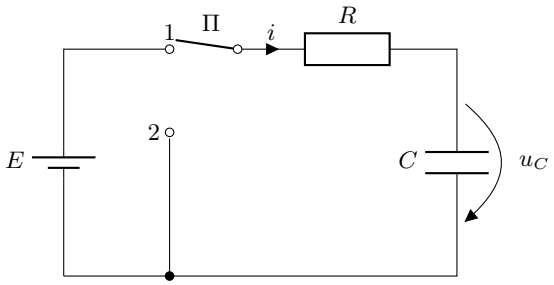
$$u_C = \frac{Q}{C} \tag{а}$$

$$W = \frac{C\,U^2}{2} \tag{б}$$

Из прве формуле се види да **напон на кондензатору не може да се промени скоковито**: скок напона значио би бесконачно брзу промену, а тиме и бесконачну струју. Када се кондензатор напуни, напон се више не мења, па је $i(t) = 0$: у стационарном стању кондензатор се понаша као **прекид**.

Два помоћна израза која ћемо користити (за $\tau > 0$):

$$\frac{d}{dt}\, e^{-t/\tau} = -\frac{1}{\tau}\, e^{-t/\tau}, \qquad \int_0^T e^{-t/\tau}\, dt = \Big[-\tau\, e^{-t/\tau} \Big]_0^T = \tau \left(1 - e^{-T/\tau}\right)$$



Слика 2: Прекидач П у положају 1 пуни кондензатор, а у положају 2 га празни преко отпорника R

2.2 Пуњење

У тренутку $t = 0$ прекидач пребацимо у положај 1. Кондензатор је празан ($u_C(0) = 0$), па је цео напон извора на отпорнику и струја је највећа: E/R. Како се кондензатор пуни, $u_C(t)$ расте, напон на отпорнику опада, па опада и струја. По другом Кирхофовом закону је

$$E = R\, i(t) + u_C(t) = RC\, \frac{du_C(t)}{dt} + u_C(t) \tag{1}$$

, а решење ове једначине је:

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad i(t) = \frac{E}{R}\, e^{-t/\tau}, \qquad \tau = R\, C \quad [\mathrm{s}]$$

Провера изводом: струју добијамо деривирањем напона:

$$i(t) = C\, \frac{d}{dt} \Big[E \left(1 - e^{-t/\tau}\right) \Big] = C\, E \cdot \frac{1}{\tau}\, e^{-t/\tau} = \frac{C\, E}{R\, C}\, e^{-t/\tau} = \frac{E}{R}\, e^{-t/\tau}$$

За $T \to \infty$ на кондензатор дотекне наелектрисање $Q = \int_0^\infty i(t)\, dt = \frac{E}{R}\, \tau = C\, E$, као што и треба.

τ је **временска константа**. Што је већа, пуњење траје дуже. После τ кондензатор је напуњен до 63 % од E, после 3τ до 95 %, а после 5τ до 99 %, па у пракси сматрамо да је напуњен после 5τ.

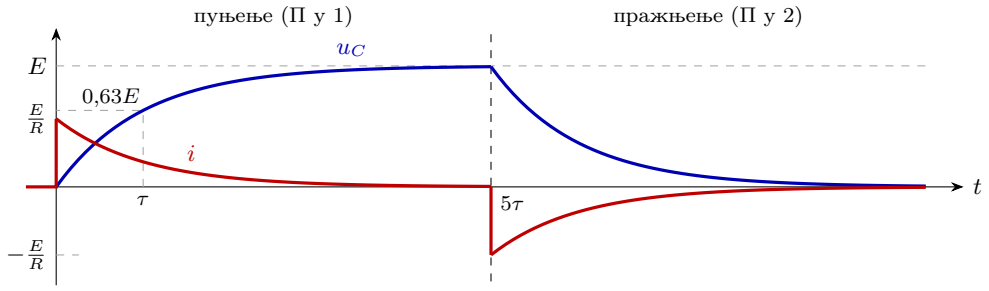
2.3 Пражњење

Када прекидач пребацимо у положај 2, напуњени кондензатор ($u_C(0) = E$) постаје извор и празни се преко отпорника. Сада у контури нема извора, па је $0 = R\, i(t) + u_C(t)$. Струја тече у **супротном смеру** од струје пуњења, па је негативна (време t меримо од тренутка пребацивања прекидача):

$$u_C(t) = E\, e^{-t/\tau}, \qquad i(t) = -\frac{E}{R}\, e^{-t/\tau}$$

Провера изводом:

$$i(t) = C\, \frac{d}{dt} \Big[E\, e^{-t/\tau} \Big] = C\, E \cdot \left(-\frac{1}{\tau}\right) e^{-t/\tau} = -\frac{E}{R}\, e^{-t/\tau}$$



Слика 3: Напон u_C и струја i при пуњењу и пражњењу кондензатора

Пример 1

Кондензатор $C = 100\,\mu\text{F}$ пуни се преко отпорника $R = 10\ \text{k}\Omega$ из извора $E = 12\ \text{V}$. Колика је временска константа, колика је почетна струја и за које време се кондензатор практично напуни?

Решење. $\tau = RC = 10^4\ \Omega \cdot 10^{-4}\ \text{F} = 1\ \text{s}$, $i(0) = \frac{E}{R} = \frac{12\ \text{V}}{10^4\ \Omega} = 1{,}2\ \text{mA}$. Кондензатор је практично напуњен после $5\tau = 5\ \text{s}$, а после 1 s напон на њему је $0{,}63 \cdot 12 \approx 7{,}6\ \text{V}$.

3 Калем

3.1 Како се понаша

Калем је намотана жица. Струја кроз њега ствара магнетно поље. Када се струја мења, мења се и поље, па се у калему индукује напон који се **супротставља промени струје**. Напон на калему сразмеран је брзини промене струје, а струја је сразмерна интегралу напона од 0 до T:

$$u_L(t) = L\,\frac{di(t)}{dt}, \qquad i(T) = i(0) + \frac{1}{L}\int_0^T u_L(t)\,dt$$

L је **индуктивност** (јединица хенри, H). Интеграл $\int_0^T u_L(t)\,dt$ је промена магнетног флукса $N\Phi$ који обухвата намотај (по Фарадејевом закону $u_L(t) = N\,\frac{d\Phi(t)}{dt}$). Зато друга формула није ништа друго него (а), а енергија сачувана у магнетном пољу је (б):

$$L = \frac{N\,\Phi}{I} \tag{а}$$

$$W = \frac{L\,I^2}{2} \tag{б}$$

Из прве формуле се види да **струја кроз калем не може да се промени скоковито**: скок струје значио би бесконачан напон. Када се струја устали, $\frac{di(t)}{dt} = 0$, па је и $u_L(t) = 0$: у стационарном стању калем се понаша као **кратак спој** (остаје само мала отпорност жице).

Калем и кондензатор су „супротни”: кондензатор чува напон, а калем струју.

3.2 Укључење

Коло је исто као на слици 2, само уместо кондензатора стоји калем L. Када прекидач пребацимо у положај 1, струја не може одмах да скочи, па у првом тренутку ($i(0) = 0$) цео напон извора пада на калему. Струја постепено расте, а напон на калему опада. По другом Кирхофовом закону је

$$E = R\,i(t) + L\,\frac{di(t)}{dt} \tag{2}$$

, а решење је:

$$i(t) = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad u_L(t) = E\,e^{-t/\tau}, \qquad \tau = \frac{L}{R}\ \ [\text{s}]$$

Провера изводом:

$$u_L(t) = L\,\frac{d}{dt}\left[\frac{E}{R}\left(1 - e^{-t/\tau}\right)\right] = L\,\frac{E}{R}\cdot\frac{1}{\tau}\,e^{-t/\tau} = L\,\frac{E}{R}\cdot\frac{R}{L}\,e^{-t/\tau} = E\,e^{-t/\tau}$$

3.3 Искључење

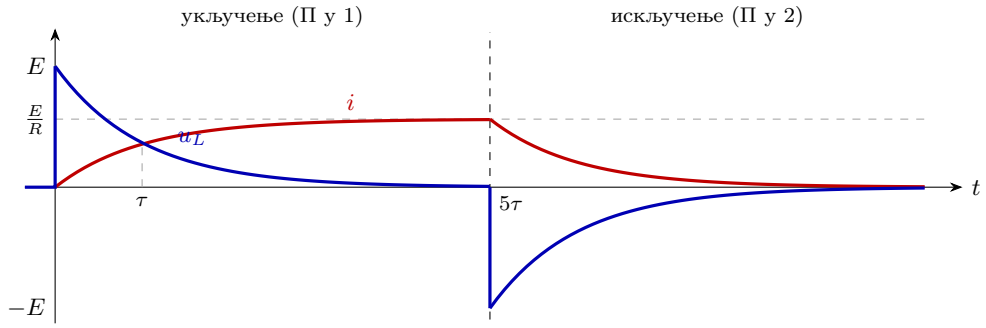
Када прекидач пребацимо у положај 2, калем одржава струју у истом смеру ($i(0) = E/R$) и она постепено опада кроз отпорник. У контури нема извора, па је $0 = R\,i(t) + L\,\frac{di(t)}{dt}$. Калем се сада понаша као извор, па напон на њему мења знак:

$$i(t) = \frac{E}{R}\,e^{-t/\tau}, \qquad u_L(t) = -E\,e^{-t/\tau}$$

Провера изводом:

$$u_L(t) = L\,\frac{d}{dt}\left[\frac{E}{R}\,e^{-t/\tau}\right] = L\,\frac{E}{R}\cdot\left(-\frac{R}{L}\right)e^{-t/\tau} = -E\,e^{-t/\tau}$$

Ако коло нагло прекинемо, а струја нема куда да тече, она пада готово тренутно. Тада је промена струје огромна, па се на калему индукује **врло висок напон** и између контаката прекидача скочи варница. Ова појава се користи у **паљењу мотора**: бобина (калем) при прекиду струје даје напон од више хиљада волти за свећицу.



Слика 4: Струја i и напон u_L при укључењу и искључењу калема

Пример 2

Калем $L = 0{,}5$ H везан је редно са отпорником $R = 10\,\Omega$ на извор $E = 12$ V. Колика је временска константа, колика је струја у стационарном стању и колика је тада енергија у калему?

Решење. $\tau = \frac{L}{R} = \frac{0{,}5}{10} = 0{,}05$ s $= 50$ ms, $I = \frac{E}{R} = 1{,}2$ A, $W = \frac{L\,I^2}{2} = \frac{0{,}5\cdot 1{,}2^2}{2} = 0{,}36$ J. Струја се практично устали после $5\tau = 250$ ms.

4 Поређење

	Отпорник	**Кондензатор**	**Калем**
не може скоковито да се промени	–	напон u_C	струја i
у тренутку укључења	$i = E/R$ одмах	као кратак спој	као прекид
у стационарном стању	$i = E/R$	прекид ($i = 0$)	кратак спој
временска константа	–	$\tau = R\,C$	$\tau = L/R$
енергија	топлота $I^2 R\,t$	$\frac{CU^2}{2}$ (ел. поље)	$\frac{LI^2}{2}$ (маг. поље)

Табела 1: Понашање елемената у колу једносмерне струје